

**Definition 6.7 (Orthogonale Matrix)**

Eine reelle reguläre  $n \times n$ -Matrix  $A$  heißt *orthogonal*, wenn gilt

$$A^{-1} = A^T.$$

**Satz 6.8** Sei  $A$  eine reelle  $n \times n$ -Matrix. Dann sind die folgenden drei Bedingungen äquivalent:

- (1)  $A$  ist orthogonal.
- (2) Die Spalten von  $A$  bilden eine Orthonormalbasis von  $\mathbb{R}^n$ .
- (3) Die Zeilen von  $A$  bilden eine Orthonormalbasis von  $\mathbb{R}^n$ .

Beweisidee:  $A$  orthogonal  $\Leftrightarrow A^T = A^{-1} \Leftrightarrow AA^T = I_n$ .

$$\left( \begin{array}{c|c} \hline \hline \end{array} \right)_A \left( \begin{array}{c|c} \hline \hline \end{array} \right)_{A^T} = \left( \begin{array}{cccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Ein weiterer Anwendungsbereich dieses Konzepts:

Fakt: Jede quantenmechanische Operation ist eine orthogonale  $*$ -Matrix.

(\* fasst das äquivalente Konzept mit komplexen Zahlen)

Wir erkennen (mit Notation  $q_1, \dots, q_n$  für Spalten der Matrix  $A$ ):

$$q_i \cdot q_j = \begin{cases} 1 & \text{falls } i=j \\ 0 & \text{falls } i \neq j \end{cases}$$

Damit gilt aber, dass  $q_1, \dots, q_n$  eine ONB bildet (gleiches Argument für Zeilen).

z.B.  $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$  ist orthogonal